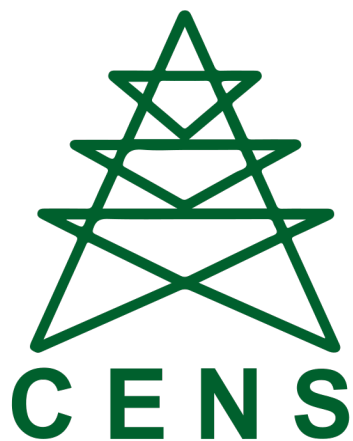




Grupo•epm

DOCUMENTO TÉCNICO PROYECTO MATERIALES.

1 DE DICIEMBRE 2025

1. Descripción del caso de uso

1.1. Contexto de negocio

El área de pérdidas energéticas de CENS depende de intervenciones en terreno (instalación de equipos de medición, normalización de redes, cambios de transformadores, adecuaciones comerciales, etc.) que requieren una disponibilidad oportuna de materiales: medidores, transformadores, acometidas, herrajes, cableado, entre otros.

Actualmente, la información sobre inventarios, contratos, documentos de salida y disponibilidad de materiales está distribuida en múltiples fuentes:

- **JD Edwards (Oracle):** ERP corporativo donde se registran inventarios, movimientos de bodega, órdenes de compra y salida de materiales.
- **SAC:** sistema de gestión documental que almacena contratos, actas, soportes de entrega, entre otros.
- **Archivos Excel con macros:** plantillas administradas por diferentes áreas, actualizadas manualmente, que consolidan información específica (p. ej. control de contratistas, movimientos de ciertos materiales, reportes operativos).

A pesar de que los datos existen, **no hay una integración ni una vista unificada** que permita responder, de manera confiable y oportuna, preguntas clave como:

- ¿Este material está disponible en bodega?
- ¿Está reservado para otro contrato o intervención?
- ¿Ya fue solicitado por algún contratista?
- ¿Se instaló efectivamente el material entregado, dónde y en qué proyecto?

El problema central **no es la escasez física de materiales**, sino la falta de acceso estructurado, oportuno y unificado a la información de disponibilidad y trazabilidad. Esto obliga al área a trabajar de forma reactiva, con consultas puntuales a personas clave, cruces manuales y riesgo de programar intervenciones que luego se deben reagendar por falta (aparente) de materiales.

1.2. Objetivo del caso de uso

Diseñar e implementar una solución web que:

1. **Integre y estructure la información de materiales** proveniente del ERP (JD Edwards / futuro Zafiro ERP), de los sistemas de gestión documental y de las hojas de cálculo clave.
2. **Orqueste el ciclo de vida del material** desde la solicitud por parte del contratista, la aprobación y despacho por el almacenista, hasta el reporte de instalación en terreno.
3. **Genere trazabilidad completa:** qué material se solicitó, quién lo recibió, cuándo salió de bodega, en qué proyecto se instaló, en qué fecha y en qué ubicación.
4. **Sirva de base para analítica e inteligencia artificial**, permitiendo construir indicadores, alertas y modelos predictivos relacionados con la gestión de materiales para pérdidas energéticas.

1.3. Alcance funcional de la solución

La solución plantea el desarrollo de una **aplicación web** con al menos tres interfaces principales:

1. **Interfaz para contratistas (solicitud de materiales)**
 - Registro y consulta de solicitudes de material por proyecto o orden de trabajo.
 - Selección de materiales requeridos desde un catálogo controlado.

- Visualización del estado de las solicitudes (pendiente, aprobada, rechazada, entregada).
- 2. **Interfaz para almacenistas (gestión de despacho)**
 - Bandeja de solicitudes pendientes por revisar.
 - Aprobación/rechazo parcial o total de solicitudes en función de la disponibilidad.
 - Registro de la salida de material del almacén.
 - Actualización automática de la base de datos de disponibilidad y, posteriormente, sincronización con el ERP.
- 3. **Interfaz para reporte de descarga/instalación (post–instalación)**
 - El contratista registra, para cada material solicitado:
 - Proyecto/OT donde se instaló.
 - Fecha de instalación.
 - Cantidad realmente instalada.
 - Ubicación / referencia de la instalación (por ejemplo, NIC, cliente, transformador, circuito, coordenadas).
 - Control de diferencias entre lo solicitado, lo entregado y lo efectivamente instalado.
 - Generación de evidencia sobre uso de materiales asociados a actividades de control de pérdidas.

La solución se apoya en un modelo de datos relacional que garantiza la consistencia referencial entre usuarios, contratos, proyectos, solicitudes, despachos de bodega e instalaciones en campo.

2. Arquitectura conceptual

2.1. Visión general

La arquitectura conceptual propuesta se organiza en cuatro capas:

1. Capa de Presentación (Front-End Web)
2. Capa de Servicios / Lógica de Negocio (Back-End / APIs)
3. Capa de Datos Operacionales y Analíticos
4. Capa de Integración y Analítica / IA

2.1.1. Capa de Presentación

- Aplicación web responsiva accesible por:
 - Contratistas.
 - Almacenistas.
 - Personal del área de pérdidas y otras áreas de apoyo.
- Componentes principales:
 - Módulo de autenticación y autorización.
 - Módulo de solicitudes de material.
 - Módulo de despacho (bodega).
 - Módulo de reporte de instalación (descargue).
 - Módulo de consulta y reportes (histórico de movimientos, trazabilidad por proyecto, por contratista, por material).

Para el diseño de la experiencia de usuario (mockups) se utilizó **Stitch AI**, permitiendo acelerar la definición de pantallas, flujos y validaciones desde una perspectiva centrada en los usuarios.

2.2. Capa de Servicios / Lógica de Negocio

Implementada como una API web que expone servicios para:

- **Gestión de usuarios y roles** (contratista, almacenista, administrador, analista de pérdidas).
- **Gestión de catálogos de materiales y proyectos** (catálogos sincronizados con el ERP o gestionados desde un maestro).
- **Flujo de solicitudes:**
 - Crear, editar y cancelar solicitudes.
 - Cambiar estados (pendiente, aprobada, rechazada, en despacho, entregada).
- **Flujo de despacho de materiales:**
 - Registro de salidas de bodega.
 - Descuentos sobre inventario disponible (base operativa y registro para sincronización con ERP).
- **Flujo de instalación/descargue:**
 - Registro de instalación por parte del contratista.
 - Validaciones entre lo entregado y lo instalado.
- **Servicios de consulta y reporting:**
 - Trazabilidad por proyecto, contratista, material, rango de fechas.
 - Indicadores operativos para el área de pérdidas (materiales críticos, tiempos de ciclo, desviaciones).

El desarrollo de esta capa se implementó utilizando **Replit** como entorno de desarrollo colaborativo, facilitando el versionamiento y despliegue continuo durante la fase de prototipado.

2.3. Capa de Datos

2.3.1. Modelo de datos relacional

Se definen tablas principales como:

- **Usuarios:** información de contratistas, almacenistas y administradores (roles, credenciales, estado).
- **Contratos:** contratos activos con contratistas, relación con usuarios y proyectos.
- **Proyectos / Órdenes de trabajo:** actividades asociadas a control de pérdidas (normalización, cambios de medidor, etc.).
- **Materiales:** catálogo maestro de materiales, códigos ERP, descripciones, unidades, clasificaciones.
- **Solicitudes de material:** encabezado (contratista, proyecto, fecha, estado) y detalle (material, cantidad solicitada).
- **Despachos de material:** encabezado (bodega, fecha, responsable) y detalle (material, cantidad entregada).
- **Instalaciones / Descargues:** registro de lo instalado, con referencia al detalle de solicitud/despacho, proyecto, ubicación y fecha.

Este modelo relacional se convierte en la “fuente de verdad” operativa del flujo de gestión de materiales para el área de pérdidas.

2.3.2. Integración con sistemas fuente

- **JD Edwards / Zafiro ERP:**
 - Sincronización de: catálogo de materiales, inventarios por bodega, movimientos relevantes.
 - Registro (o al menos marcación) de las salidas físicas asociadas a las solicitudes gestionadas por la solución.
- **SAC (gestión documental):**
 - Opcionalmente, enlace de documentos como: actas de entrega, soportes de instalación, contratos, etc.
 - En el futuro, se puede evaluar explotación de metadatos o uso de IA para extraer datos de documentos.
- **Archivos Excel:**
 - Migración de información relevante al modelo relacional (para evitar duplicidad y dependencia de macros).
 - Definición de procesos automatizados para eliminar o reducir la necesidad de actualizar Excel manualmente.

2.4. Capa de Analítica e IA

Sobre la base de datos relacional y la integración con los sistemas fuente, se construye una capa de analítica que:

- Alimente dashboards e indicadores (por ejemplo, en Power BI, Tableau u otra herramienta corporativa).
- Exponga vistas agregadas para modelos de IA (predicción de consumo de materiales, detección de anomalías, etc.).

3. Herramientas de IA aplicables

Aunque el prototipo inicial se centra en la digitalización, integración de datos y trazabilidad, el caso de uso abre la puerta a varias capacidades de IA que pueden desplegarse de forma progresiva:

3.1. IA para diseño y aceleración de desarrollo

- **Stitch AI (ya utilizado):**
 - Generación de mockups y flujos de interfaz basados en descripciones funcionales.
 - Aceleración de la iteración con usuarios para validar requerimientos y experiencia de uso.
- **Asistentes tipo copiloto en Replit u otros IDEs:**
 - Sugerencia de código y pruebas unitarias.
 - Documentación automática de APIs.
 -

(Estas capacidades ya se aplicaron parcialmente en el prototipo y se pueden formalizar como parte del proceso de desarrollo ágil apoyado en IA.)

3.2. Asistentes conversacionales para consulta de datos

Implementación de un **asistente conversacional interno** que se conecte a la base de datos y permita a usuarios de negocio realizar consultas en lenguaje natural, por ejemplo:

- “¿Qué materiales ha solicitado el contratista X en los últimos 3 meses?”
- “Muéstreme las solicitudes que fueron aprobadas pero nunca se registró la instalación.”
- “¿En qué proyectos se consumió más del 20 % adicional de material frente a lo solicitado?”

Esto se puede implementar combinando:

- Modelos de lenguaje (LLMs) con capacidades para generar consultas SQL sobre vistas controladas.
- Un esquema de permisos y filtros por rol.

3.3. Modelos de predicción de demanda y abastecimiento

Con el histórico consolidado de:

- Material solicitado.
- Material entregado.
- Material efectivamente instalado.
- Tipo de proyecto y zona.
- Plan de intervenciones del área de pérdidas.

Se pueden entrenar modelos de **pronóstico de demanda de materiales**, por ejemplo:

- Predicción de materiales críticos por mes, circuito o zona.
- Recomendación de niveles mínimos de stock para actividades de control de pérdidas.

Algoritmos aplicables: modelos de series de tiempo (ARIMA, Prophet), modelos basados en machine learning (random forest, gradient boosting, redes neuronales) alimentados por variables de negocio.

3.4. Detección de anomalías y control de fraude operativo

A partir de la relación entre:

- Material solicitado vs. entregado vs. instalado.
- Tipo de intervención.
- Contratista/brigada responsable.
- Ubicaciones de instalación.

Se pueden construir modelos de **detección de anomalías** que alerten sobre patrones atípicos, por ejemplo:

- Contratistas con sistemáticas diferencias entre material entregado e instalado.
- Proyectos donde se instala material en volúmenes inusualmente altos o en ubicaciones no coherentes con el plan.

Esto fortalece la gobernanza del uso de materiales asociados a la reducción de pérdidas energéticas.

3.5. IA para extracción de información documental (futuro)

Sobre el sistema **SAC**, se pueden aplicar modelos de visión/NLP para:

- Extraer datos estructurados de actas de entrega, contratos o formatos físicos escaneados.
- Vincular automáticamente esos documentos a registros específicos de solicitudes, despachos y proyectos.

Esto reducirá carga manual y aumentará la trazabilidad documental.

4. Beneficios esperados

4.1. Beneficios operativos

- Control y trazabilidad end-to-end de la solicitud, gestión, entrega e instalación del material.
- Reducción de reprocesos y reprogramaciones de intervenciones por falta (aparente) de material.
- Visibilidad en tiempo casi real de la disponibilidad de materiales para el área de pérdidas.
- Menor dependencia del conocimiento tácito de personas específicas para responder consultas sobre inventario y movimientos.
- Estándar único de registro para contratistas y almacenistas, con flujos y validaciones definidos.

4.2. Beneficios para la gestión de pérdidas

- Alineación entre recursos disponibles y plan de intervención: se evitan planes imposibles de ejecutar por restricciones de materiales.
- Mejor priorización de proyectos considerando disponibilidad real de materiales críticos.
- Trazabilidad del impacto de los materiales: se puede relacionar la inversión en materiales con los resultados en reducción de pérdidas por zona, circuito o tipo de intervención.

4.3. Beneficios de gobernanza y cumplimiento

- Auditoría completa de quién solicitó, aprobó, entregó e instaló cada material.
- Soporte documental enlazado (SAC) para contratos y actas.
- Base sólida para mecanismos de control interno y auditoría externa (regulador, auditorías financieras, etc.).

4.4. Beneficios estratégicos y de analítica

- Base consolidada para analítica avanzada e IA, evitando el trabajo manual de integración de Excel y consultas ad-hoc.
- Capacidad de habilitar:
 - Dashboards de operación de materiales para pérdidas.
 - Modelos de predicción de demanda y abastecimiento.
 - Modelos de detección de anomalías en el uso de materiales.
 - Asistentes conversacionales para consulta de información.

5. Fuentes de datos requeridas

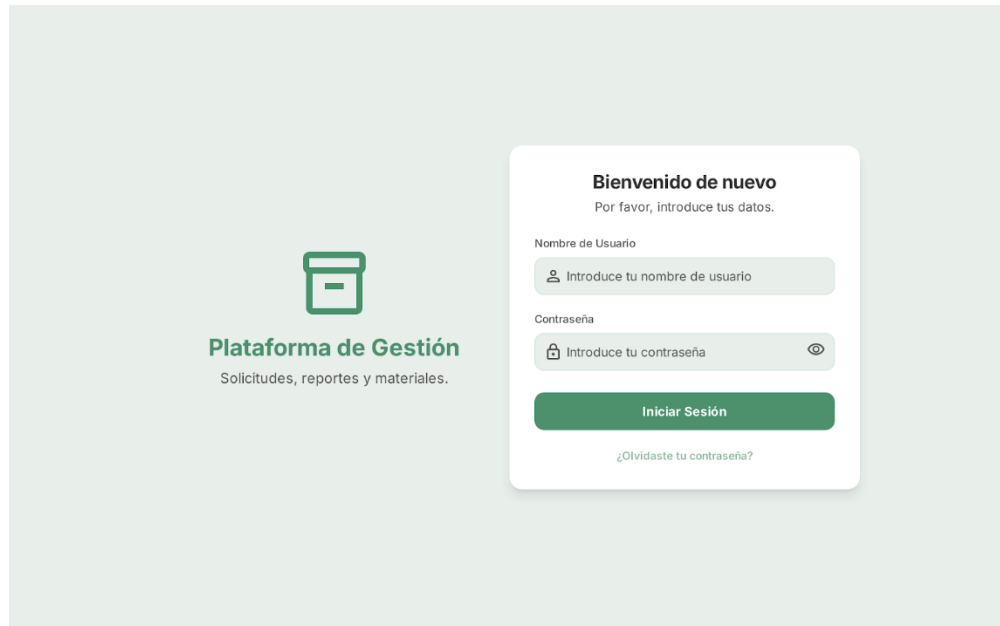
Para el desarrollo, despliegue y evolución de la solución se requieren, como mínimo, las siguientes fuentes de datos:

1. ERP JD Edwards (y posteriormente Zafiro ERP)
 - Maestro de materiales (códigos, descripciones, unidad de medida, clasificación).
 - Saldos de inventario por bodega / ubicación.
 - Movimientos de entrada/salida relevantes para el área de pérdidas.
 - Información de contratos y proyectos si está registrada en el ERP.
2. Base de usuarios y contratistas
 - Usuarios habilitados en la plataforma (perfiles de contratista, almacenista, administrador).
 - Relación usuarios—empresa contratista—contrato.
 - Reglas de autorización por rol.

3. SAC – Sistema de gestión documental (opcional en primera fase, recomendado en fases siguientes)
 - Metadatos de contratos con contratistas.
 - Actas de entrega de materiales.
 - Reportes físicos escaneados relacionados con uso de materiales.
4. Archivos Excel con macros y reportes operativos
 - Plantillas actualmente utilizadas para controlar materiales en el contexto del área de pérdidas.
 - Información histórica relevante a migrar al nuevo modelo relacional (por ejemplo, históricos de solicitudes, entregas, instalaciones).
5. Datos de operación del área de pérdidas
 - Catálogo de tipos de intervención.
 - Planes de trabajo, proyectos u órdenes de trabajo que requieren materiales.
 - Información de clientes, transformadores, circuitos o zonas donde se realizan las intervenciones (para enriquecer la trazabilidad).

6. Mockups de flujo funcional

6.1 Login



6.2 Menu principal - Contratista



6.3 Crear solicitud – Contratista

Gestión de Materiales

DashboardSolicitudesReportesInventario

Nueva Solicitud de Material

Identificación de la solicitud

ID de solicitud

AUTO-2024-07-152

Fecha de solicitud

2024-10-26 10:30 AM

Información base de la solicitud

Tipo de solicitud

Despacho

Criticidad

Normal

Detalle / Descripción de la solicitud

Ingrese una descripción detallada de los materiales y el propósito...

Observación abierta

Notas adicionales o comentarios...

Materiales

Seleccionar Materiales

Información de documento ERP

Tipo de documento ERP

Vacio/N/A

Número de documento ERP

Ej: 10002345

Usuarios involucrados

Usuario solicitante

Buscar por nombre o ID...

Usuario aprobador

Buscar por nombre o ID...

Usuario interventor / coordinador (Opcional)

Buscar por nombre o ID...

Información de empresa

Empresa del usuario solicitante

Ej: Acme Corp

Empresa del usuario revisor

Ej: Global Tech

CancelarCrear Solicitud

6. 4 Selección de materiales en solicitud - Contratista

Gestión de Materiales

DashboardSolicitudesReportesInventario

Seleccionar Materiales

Búsqueda de Materiales

Código del artículo

Cantidad

ID de almacén disponible

Ej: MAT-00123

Ej: 10

Ej: ALM-CENTRAL

Buscar

Resultados

Código	Descripción	Almacén	Stock	Acción
MAT-00123	Tornillo de acero inoxidable 1/4"	ALM-CENTRAL	150	+ Añadir
MAT-00456	Placa de montaje universal	ALM-NORTE	42	+ Añadir
MAT-00789	Cable de cobre 10mm (metro)	ALM-CENTRAL	800	✓ Añadido

Cancelar

Guardar Selección

6.5 Solicitudes del contratista

Usuario
Gestor

Dashboard

Mis Solicitudes

Reportes

Materiales

Configuración

Salir

Mis Solicitudes de Material

Gestiona y revisa el estado de todas tus solicitudes.

Estado ▼ Tipo ▼ Nueva Solicitud

ID	FECHA DE CREACIÓN	TIPO DE SOLICITUD	ESTADO	ACCIONES
#SOL-005	2024-07-21	Oficina	Aprobado	Ver Detalle
#SOL-004	2024-07-20	Limpieza	Pendiente	Ver Detalle
#SOL-003	2024-07-19	Técnico	Rechazado	Ver Detalle
#SOL-002	2024-07-18	Oficina	Aprobado	Ver Detalle
#SOL-001	2024-07-17	Técnico	Aprobado	Ver Detalle

< Anterior

1 2 3

Siguiente >

6.6 Detalle de solicitud contratista

Ana García
Gestor

Dashboard

Solicitudes

Reportes

Materiales

Configuración

Ayuda

Inicio / Solicitudes / Solicitud #S0012345

Solicitud #S0012345

Aprobada

Volver al listado

Exportar PDF

Fecha de Creación
23/10/2023

Usuario Solicitante
Juan Pérez

Tipo de Solicitud
Urgente

Aprobador
Ana García

Criticidad
Alta

Centro de Costo
PROD-05

Detalle de Materiales

Código	Descripción	Cantidad	Estado
MAT-001	Tornillo de acero inoxidable 1/4"	50	Aprobado
MAT-002	Tuerca hexagonal de seguridad 1/4"	50	Aprobado
MAT-003	Arandela plana de nylon	100	No Aprobado
MAT-004	Rodamiento de bolas 6202ZZ	10	Aprobado
MAT-005	Correa de transmisión tipo V	5	Pendiente

 www.innovaitors.ai

 +57 301 790 1097

 hola@innovaitors.ai

6.7 Solicitud de descarga de material – Contratista

Gestión de Solicitudes

Solicitud de Descarga de Materiales

Gestiona y solicita los materiales necesarios para tus proyectos.

1. Seleccione los Materiales

Buscar por código o descripción

☐	Código	Descripción	Disponible	Cantidad a Descargar
☐	MT-001	Cable de fibra óptica 10m	150	0
☐	MT-002	Conector RJ45	800	0
☐	MT-003	Switch de 8 puertos	45	0
☐	MT-004	Router inalámbrico AC1200	30	0

2. Resumen y Detalles de la Solicitud

Materiales Seleccionados para Descarga

MT-001
Cable de fibra óptica 10m

10

Fecha de Instalación
mm/dd/yyyy

Soporte de Instalación

Cargar archivo

MT-003
Switch de 8 puertos

2

Fecha de Instalación
mm/dd/yyyy

Soporte de Instalación

Cargar archivo

Total de Materiales:

12

ID de Circuito (Global)
Ej: PRJ-1024

Cancelar

Enviar Solicitud

6.8 Ventana Home – Administrador

 Panel de Administrador

Mi PerfilCerrar Sesión

Bienvenido, Administrador

Seleccione una opción para comenzar a gestionar la plataforma.



Ver Solicitudes

Revise, apruebe y gestione todas las solicitudes del sistema.



Reportes

Genere y visualice informes de rendimiento y análisis de datos.



Administración de Usuarios

Gestione usuarios, roles y permisos de acceso a la plataforma.

[Soporte](#)[Documentación](#)[Términos de Servicio](#)

© 2024 Plataforma de Gestión. Todos los derechos reservados.

6.9 Ventana home almacenista

 Gestión de Materiales



Panel de Despacho

Listado de todas las solicitudes de material aprobadas y programadas.



ID de Solicitud	Fecha de Despacho	Tipo de Material	Cantidad	Acción
REQ-00123	2024-10-26	Tornillos de Acero 1/4"	500 Unidades	Despachar Solicitud
REQ-00124	2024-10-26	Planchas de Contrachapado	50 Unidades	Despachar Solicitud
REQ-00125	2024-10-27	Cable Eléctrico 12 AWG	2 Rollos	Despachar Solicitud
REQ-00126	2024-10-28	Pintura Blanca - Galón	10 Unidades	Despachar Solicitud

[<](#) [1](#) [2](#) [3](#) [...](#) [8](#) [9](#) [10](#) [>](#)

6.10 Ventana de Despacho – Almacenista

Gestión de Materiales



Despacho de Solicitud REQ-00123

Escanee el código QR o reporte la cantidad entregada para cada material.

[← Volver](#)[Finalizar Despacho](#)

Progreso Total del Despacho

130 de 562 materiales despachados

Material	Cantidad Solicitada	Despachados	Acción
Tornillos de Acero 1/4"	500 Unidades	125 / 500	Escanear QR Reportar Cantidad Entregada
Planchas de Contrachapado	50 Unidades	5 / 50	Escanear QR Reportar Cantidad Entregada
Cable Eléctrico 12 AWG	2 Rollos	0 / 2	Escanear QR Reportar Cantidad Entregada
Pintura Blanca - Galón	10 Unidades	0 / 10	Escanear QR Reportar Cantidad Entregada

Resumen del Despacho

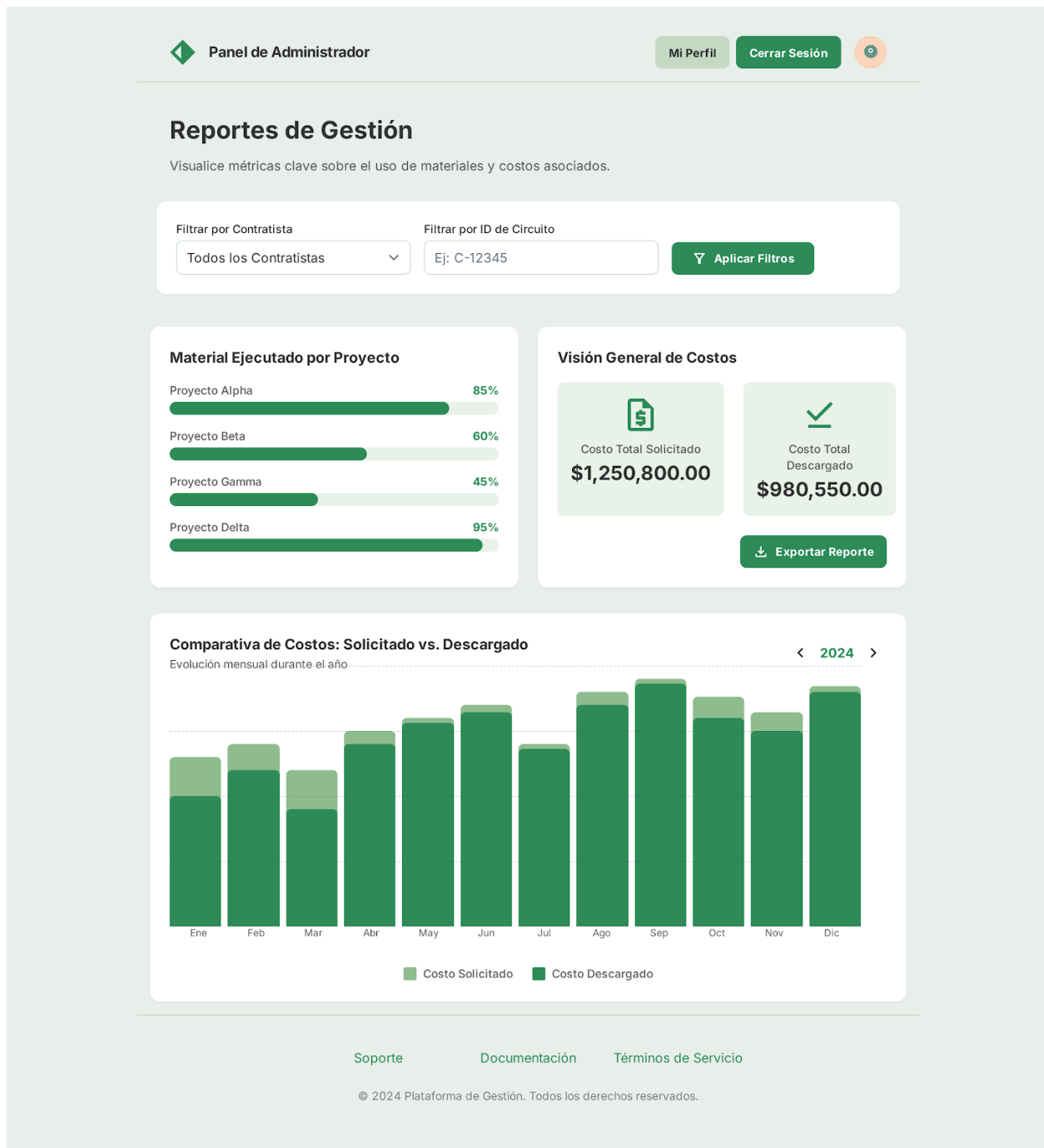
Materiales Solicitados
562

Materiales Despachados
130

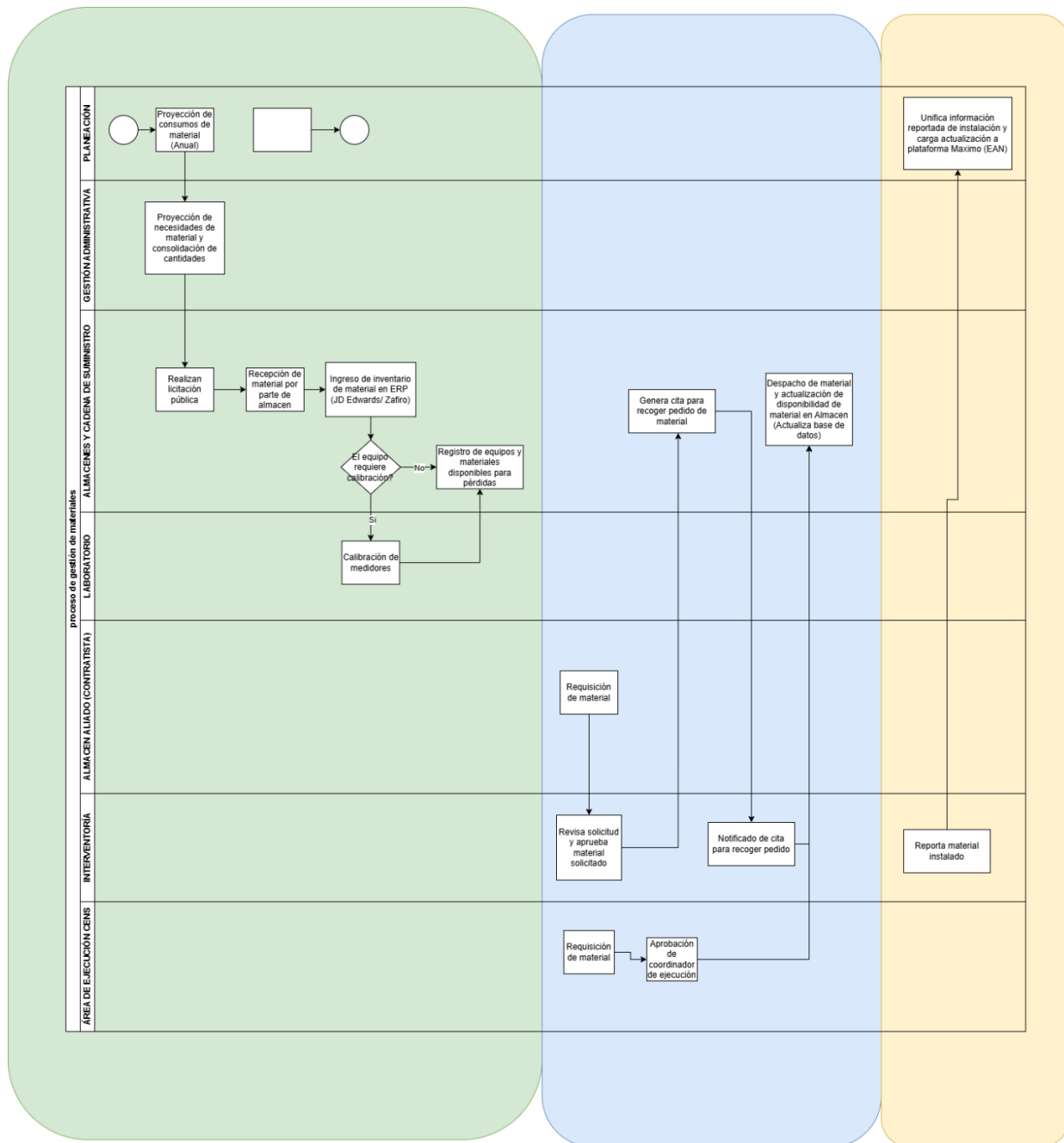
Materiales Pendientes
432

Una vez que todos los materiales hayan sido escaneados, el botón 'Finalizar Despacho' se habilitará para completar el proceso.

6.11 Ventana – tablero métricas administrador



7. Diagrama de flujo funcional



8. Anexos

1. Agenda de sesiones de Bootcamps.



SESIONES ACOMPAÑAMIENTO PERDIDAS



1. Bootcamp 1 Mapeo del entorno	2. Bootcamp 2 Conceptualización	3. Bootcamp 3 Prototipado	4. Bootcamp 4 Escalabilidad
Objetivo: Garantizar una comprensión profunda y compartida del proceso del área de Pérdidas, identificando los puntos críticos, las dependencias técnicas y los principales cuellos de botella del flujo actual. Actividades: • Mapeo general del proceso actual y sus responsables. • Revisión insumos, bases de datos y documentos utilizados. Outputs: • Oportunidades iniciales para intervención técnica.	Objetivo: Construir el concepto de los 3 proyectos del equipo de Pérdidas, alineados con retos estratégicos y con enfoque en datos. Actividades: • Levantamiento de datos asociados al proceso. • Revisión de retos actuales del área. • Conceptualización de retos. Outputs: • Concepto final de cada uno de los 3 proyectos.	Objetivo: Aterrizar los conceptos a prototipos funcionales bajo la metodología Promptotyping y herramientas. Actividades: • Sesión de prototipado. • Ajustes iterativos guiados por equipo Innovaitors. Outputs: • Prototipo y/o soluciones de cada uno de los 3 proyectos.	Objetivo: Diseñar el plan de experimentación y el modelo de escalabilidad para los 3 proyectos priorizados. Actividades: • Construcción del Plan de Experimentación y escalabilidad. Outputs: • Plan de Experimentación y escalabilidad por proyecto.

2. Insumos de trabajo generados con los acompañamientos donde se encuentran los materiales y los prompts trabajados con los equipos: [Workbook Acompañamiento Área de Pérdidas.](#)
3. Matriz de priorización de proyectos de IA y/o componente tecnológico:
[Link de diligenciamiento de la Matriz de priorización de proyectos como usuario.](#)
[Link de Matriz de priorización de proyectos como Propietario, ingreso exclusivo con la cuenta Gmail de Censnova](#) (censnova@gmail.com).
4. [Visualización de Matriz de priorización de proyectos de IA y/o componente tecnológico, desarrollada en LookerStudio, presentando los 3 proyectos del área de pérdidas.](#)
5. Usuarios de licencias académicas de la solución de Replit entregadas a CENS, con una fecha de expiración al acceso al 31 de diciembre de 2025:

Licencia 1:

nicolas.lasso@innovaitors.ai
 contraseña: ReplitCENS2025

Licencia 2:

Censnova@cens.com.co
 Contraseña: ReplitCENS2025

9. Evidencias.



